

数学复习教案（家长/教师用）

依据：本批作业照片与错题记录。整理日期2026-09-19，不代表原作业日期。适合当前资料涉及的六年级/预初内容；素数与质数、公因数与公约数分别为同义词。

使用方式

建议8次课，每次35—40分钟；同一课练习较多时拆成两次。先让孩子独立做该课第一道专项题，再据表现决定讲解深度。无需重新做所有已答对题目；照片里的订正不等于已经独立掌握。

每课共用流程：5分钟回忆或诊断，10分钟讲例题，10分钟引导变式，10分钟独立练习，5分钟口头回顾。答案在教师材料中展示，学生练习与考核卷均不含答案。

课次	主题	核心依据	专项练习	正式考核
L1	整除、因数与素数	IMG_5400、5401、5408、5413	P01—P04	A01—A02
L2	公因数与公倍数	IMG_5410—5412、5420	P05—P08	A03—A07
L3	有序枚举、余数与新定义	IMG_5405、5411、5413	P09—P12	A08—A10
L4	分数意义、基本性质、数轴	IMG_5416、5417、5421	P13—P16	B01—B02
L5	分数中的比较基准	IMG_5416、5417	P17—P20	B03—B04
L6	通分、大小比较与加减	IMG_5423、5424、5417	P21—P24	B05—B07
L7	应用题的数量关系	IMG_5419、5420	P25—P28	B08，另看专项表现
L8	面积、体积与单位换算	IMG_5416、5419	P29—P32	B09—B10

优先处理L2、L4、L5、L6、L8；L1、L3视诊断补缺，L7含已有正确列式的巩固，不预先判定为不会。先完成L1再讲L2，先完成L4再讲L5、L6。A卷放在L1—L3后，B卷放在L4—L8后，相关订正完成7天后用R卷复测。

本单元谈因数时默认正因数，谈最小公倍数时指最小正公倍数。自然数包含0，但1既不是素数也不是合数；整除的例子采用整数，被除数和除数的角色要说清。

L1: 把定义、枚举和分解分开

目标：能用因数个数区分1、素数、合数；成对列出全部因数；把合数写成素数的乘积，能回乘检查。

准备：小纸片36张或方格纸，一张“奇偶/素合”分类表。

诊断5分钟：口答1、2、9、17是什么数；问“互素的两个数都必须是素数吗？”正确回答要给反例，如8和9。

讲解10分钟：

1. 用12块纸片排 1×12 、 2×6 、 3×4 ，得到因数1、2、3、4、6、12。这是“列因数”。
2. 再把12拆成 $2 \times 2 \times 3$ ，这是“分解素因数”；每个因子必须是素数，且乘积回到12。
3. 对36配对： 1×36 、 2×18 、 3×12 、 4×9 、 6×6 ；有9个不同因数，6不重复。
4. 分两问判断一个数：是不是2的倍数？有几个正因数？让孩子解释2是偶素数，9是奇合数，1是奇数但不是素数。

引导10分钟：把56写成 $2 \times 2 \times 2 \times 7$ ，讨论为什么 $2^2 \times 7$ 不对；让孩子亲算28与56的差别。再做“所有正整数至少两个因数”的反例判断。

独立10分钟：P01—P04中择未掌握部分，未完成的小题下次继续。

口头回顾5分钟：让孩子说出“因数列表”和“分解素因数”格式有何不同；用24示范（因数8个；分解 $2^3 \times 3$ ）。

达标观察：不把1列为素数，能完整列因数、回乘，并解释奇偶与素合不能互相替代。仍错则只练边界数1、2、9及一组因数配对，不增加大数难度。

L2: 最大公因数与最小公倍数，尤其是三个数

目标：区分全部公因数、公有素因数、最大公因数和最小公倍数；三个数能按素因数次数求值并检验；知道应用题为何选某一种。

诊断5分钟：求36、54公因数。如果只答2、3，追问“1和6能否同时整除它们？”

讲解10分钟：列出 $8=2^3$ ， $12=2^2 \times 3$ ， $30=2 \times 3 \times 5$ 。

素因数	8中次数	12中次数	30中次数	三者共有的最少次数	覆盖三者的最多次数
2	3	2	1	1	3
3	0	1	1	0	1
5	0	0	1	0	1

所以最大公因数2，最小公倍数 $2^3 \times 3 \times 5=120$ 。“共同”要求每个数都有；“公倍数”要求能容纳每个数的全部因子。

引导10分钟：

- 演示三个数的短除法求最小公倍数：8、12、30同时除2变4、6、15；继续用能整除其中至少两个数的素数2，不能整除的15照写，变2、3、15；再用3，变2、1、5；最后乘所有左边除数与底行， $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 \times 5=120$ 。不要在三者没有共同因数时就停止。
- 对照求最大公因数时，每一步除数必须同时整除全部数，停止后只乘左边共同除数。
- 回乘与整除检查： $90 \div 12$ 不是整数，所以90不可能是12、18、30的公倍数。
- 分花束是“每种数量能平均分成同样束数”，用最大公因数；同步发车是“经过时间同时为两种间隔的倍数”，用最小公倍数。

独立10分钟：P05—P08。P08是提高题，可拆到第二次课；先保证P05—P07正确。

口头回顾5分钟：18、24、36的最大公因数6，最小公倍数72；要求孩子验算72能被三个数整除。说明0是公倍数但本课求最小正公倍数，不能答0。

达标观察：三个数题至少两组独立算对且能验算；短除法知道什么时候停止。不能只凭“最大/最小”字眼选运算。

L3: 有顺序地枚举，把新定义翻译成操作

目标：先锁定受限制数位，避免漏计和重复；把同余转为差的整除；按题目给出的新定义逐个试值。

诊断5分钟：两位数既为偶数又能被5整除，十位为偶数，问所有可能。必须列20、40、60、80，而非只凭经验报一个数。

讲解10分钟：用0、1、3、5、7、9组成四位偶数。个位只能0，剩下三位依次5、4、3种，共60个。解释为什么全部四位数300个不能简单除以6：首位不能0，导致不同末位情形数量不相等。

引导10分钟：

1. 同余例226、192、141：先求差34、51，再求最大公因数17，最后用原数验证余5。强调“差能整除”只是候选条件，还要检查余数小于除数且非0。
2. 新运算 $f(n)$ 问不是 n 因数的最小正整数：对6从1依次试到4，对24从1试到5，因此 $f(6)+f(24)=9$ 。
3. 若做P12的奇数和提高题，用方格解释前 n 个奇数和是 n^2 ，再用擦掉的数不能超过最后一项限制 n ；基础课可先做前两类。

独立10分钟：P09—P12。计数可画“个位—十位—百位—千位”四栏选择表，不要求使用排列符号。

口头回顾5分钟：孩子解释“先固定哪一位，为什么”；再自编一个 $f(n)$ 问题并给出答案。

达标观察：能写出枚举规则和验算条件，而非只报答案。三次方程、复杂数位证明等原卷拓展不纳入基础达标。

L4: 分数的意义和基本性质

目标：在同一个整体中理解等值分数；知道分子分母同乘/同除一个非零数；用互素判断最简分数；在统一单位的数轴上画分数。

准备：同样大小的纸条，直尺。

诊断5分钟：折纸表示 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{4}$ ；问“分子、分母都加1还相等吗？”让孩子用 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{3}$ 反驳。

讲解10分钟：

- $\frac{3}{7}$ 的分子加6、分母加14，得到 $\frac{9}{21}$ ，相当于同时乘3，因此不变；不能概括成“同加某个数都不变”。
- $\frac{16}{25}$ 分别除4与5得到 $\frac{4}{5}$ ，除数不同，变形不成立。
- $\frac{81}{12}$ 不是最简分数，能同除3； $\frac{4}{3}$ 虽大于1，却是最简分数。最简与真/假分数不是同一标准。
- $\frac{a}{b}=\frac{13}{29}$ 并不能唯一确定a、b，可为26、58；等值表示有无数个。

引导10分钟：以0到1为统一单位，分30等份，标出 $\frac{3}{10}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{5}$ ，再延伸到2。三个位置对应9、10、12格。相同分数先约分后分类，每处理一个就在原列表旁打勾。

独立10分钟：P13—P16；参数的非零限制属提高小题，基础先会指出“分母不能0”。

口头回顾5分钟：让孩子说“ $\frac{2}{3}$ 变成 $\frac{6}{9}$ 为什么值不变”“分子分母都是奇数一定最简吗”，并举 $\frac{9}{15}$ 反例。

达标观察：同乘同除条件讲完整；不把假分数排除在最简分数之外；数轴单位一致、刻度等距。

L5：先确定谁是比较基准

目标：把“甲占乙”“甲比乙多”“每1单位乙”分别写成甲/乙、 $(\text{甲}-\text{乙})/\text{乙}$ 、甲量 $\div$ 乙量；能同步更新年龄与统一单位。

诊断5分钟：100克糖水中糖20克，先不算比例，只回答糖、水、糖水各多少，三者是什么关系。

讲解10分钟：

- 水80克，水占糖水 $80/100=4/5$ ，糖是水的 $20/80=1/4$ 。同一情境，问题不同，分母不同。
- 甲8、乙6：甲比乙多 $(8-6)/6=1/3$ ；乙比甲少 $(8-6)/8=1/4$ 。
- 108千克花生榨96千克油，每千克花生榨油 $96/108=8/9$ 千克。先写“油 $\div$ 花生”；小于1也符合题目数量关系。

引导10分钟：年龄12、15，三年后15、18，比例5/6。提醒不是把原比例4/5直接沿用。再用1—100含25个素数的例子，算合数时需扣掉1。

独立10分钟：P17—P20。要求每问先写一句“以____为基准”，再列式。

口头回顾5分钟：交换一个问题的主语与比较对象，让孩子说除法顺序为什么改变。

达标观察：两种比较基准都能独立列对；年龄先变数值；单位不同时先统一。

L6: 通分比较、分数加减与剩余

目标：会找公分母并保持数值不变；计算不丢运算符号；区分已完成与剩余；分数、小数、分钟先换成同单位。

诊断5分钟：比较 $\frac{2}{3}$ 与 $\frac{3}{4}$ ，再算 $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ 。若分母相加，回到同样大小纸条的等分意义。

讲解10分钟：

1. $\frac{3}{5}+\frac{1}{6}-\frac{7}{15}=\frac{18}{30}+\frac{5}{30}-\frac{14}{30}=\frac{3}{10}$ 。每一个运算符号随项一起抄，不因换顺序而改变。
2. 第一天看 $\frac{1}{3}$ ，第二天看 $\frac{1}{4}$ ，已看 $\frac{7}{12}$ ，剩余 $1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$ 。用整条纸表示整体1。
3. 大小比较可通分，也可与1比较： $\frac{17}{18}$ 比1少 $\frac{1}{18}$ ， $\frac{20}{21}$ 比1少 $\frac{1}{21}$ ；少得更多的数更小。

引导10分钟： $\frac{5}{12}$ 小时+20分钟+0.5小时统一成25+20+30=75分钟；再转成 $\frac{5}{4}$ 小时。带分数 $2\frac{1}{3}$ 先写 $\frac{7}{3}$ ，然后参与通分。

独立10分钟：P21—P24。P24中的整数部分用“分子比分母多多少”估计，不急于长除法。

口头回顾5分钟：用“答案大概在0到1、1到2，还是更大”估算一次计算结果，发现明显不合理时回查符号与分母。

达标观察：过程等式成立，结果约至最简；剩余问题从1扣除；时间题写单位。原资料中的等差求和、裂项等拓展可之后选做。

L7：应用题先写关系，再算答案

目标：区分总量与每单位量；画出相遇和追及的路程关系；调人时两边人数同时变化；把实际支付、总价、折扣区分清楚。

原作业中平均速度、追及、调人和折扣已能看到正确列式，主要用迁移题检验稳定性；“写了算式但没答完两问”也需提醒。

诊断5分钟：前2小时共行17千米，后3小时每小时10千米，问17是不是时速。须明确它是前段总路程。

讲解10分钟：

- 平均速度 $= (17+3 \times 10) / (2+3) = 9.4$ 千米/小时。先算两段总路程与总时间，不平均两个速度。
- 相遇前剩10千米：原距280千米、速度48与60千米/小时，时间 $(280-10) / (48+60) = 2.5$ 小时。若题目问相遇后相距10千米，要另算 $(280+10) / 108$ ；先读清“还相距”。
- 追及：领先路程=慢车速度 $\times$ 先走时间；追及时间=领先路程 $\div$ 速度差。

引导10分钟：

- 甲45、乙30，从乙调 x 到甲： $45+x=2(30-x)$ ， $x=5$ 。代回50与25验证，两队总人数75不变。
- 办卡20元、八折、总共便宜12元： $20+0.8x=x-12$ ， $x=160$ 。把20漏掉会改变答案。
- 梨树比苹果少280，苹果比梨树3倍少60，设梨树 x ： $x+280=3x-60$ ，梨170，苹果450。原题问两种树就写两个结论。

独立10分钟：P25—P28，建议拆成两次，优先让孩子自行选择画线段图或列方程。

口头回顾5分钟：要求孩子按原题条件逐条代回答案，不能只说“算出来就是这个”。

达标观察：数量关系和单位都能解释；变量定义清楚；问两项答两项。算对一道模型不等于所有应用题都通过。

L8：区分求面积、体积还是重量

目标：知道无盖盒有5个面，封闭盒有6个面；长度、面积、体积进率不同；体积乘每单位重量才得到重量。

准备：一只空纸盒，方格纸，单位换算表。

诊断5分钟：1分米=10厘米，那么1平方分米等于多少平方厘米？用10×10格说出100。

讲解10分钟：

量	常用换算	依据
长度	1分米=10厘米	一条边
面积	1平方分米=100平方厘米	两条边各扩大10倍
体积	1立方分米=1000立方厘米	三条边各扩大10倍
容积	1升=1立方分米	相同容积单位
重量	1千克=1000克	乘每单位重量后再换算

无盖盒25×10×8厘米，纸板面积=底25×10+前后2×25×8+左右2×10×8=810平方厘米=8.1平方分米。让孩子在盒子上指出每一项对应哪个面。

引导10分钟：封闭油桶8×6×4分米，容积192升；每升0.74千克，油重142.08千克；表面积208平方分米。三个结果代表三种不同量，不能互相替代。再讲水面升降：金属体积=底面积×水面高度差，必须确认完全浸没、无溢水。

独立10分钟：P29—P32。先在题目末尾圈“平方分米/千克”等要求的单位，再计算。

口头回顾5分钟：为什么810平方厘米不等于81平方分米？为什么192升不能直接答192千克？

达标观察：列式对应正确的面或体积；换算进率不混淆；最终答案单位与问题一致。

每课结束的记录

课次	日期	首次独立题号与表现	提示内容	3天后复述/变式	7天后R卷
L1	_____	_____	_____	_____	_____
L2	_____	_____	_____	_____	_____
L3	_____	_____	_____	_____	_____
L4	_____	_____	_____	_____	_____
L5	_____	_____	_____	_____	_____
L6	_____	_____	_____	_____	_____
L7	_____	_____	_____	_____	_____

课次	日期	首次独立题号与表现	提示内容	3天后复述/变式	7天后R卷
L8	_____	_____	_____	_____	_____

“会做”的依据依次记录为：提示后完成、当场独立完成、隔几天仍能独立完成。不要把家长讲解后的抄写当成复测通过。